

Reto SIIMA: calidad del aire en el Área Metropolitana de Monterrey

Etapa 2. Objetivo de indagación, ruta de análisis y exploración descriptiva

Nombres y matrículas

Nombre completo: _____ Matrícula: _____

Nombre completo: _____ Matrícula: _____

Nombre completo: _____ Matrícula: _____

Nombre completo: _____ Matrícula: _____

Curso: Análisis multivariado (MA2003B)

Profesor(a):

Fecha de entrega:

1. Objetivo de indagación

1.1 Por qué cambió

En la etapa 1 propusimos identificar regímenes multicontaminante con conglomerados. La retroalimentación fue que la pregunta era demasiado ambiciosa para tres semanas, y estamos de acuerdo: un análisis no supervisado exige muchas decisiones de diseño (número de grupos, distancia, variables) sin un criterio externo para validarlas. Reenfocamos el trabajo en un desenlace con significado sanitario y una respuesta medible. Conservamos la base limpia, la definición de temporadas y el periodo 2021–2025 de la etapa 1, y dejamos los regímenes como extensión futura.

El PM2.5 es el contaminante con mayor carga sanitaria por exposición de corto plazo (Orellano et al., 2020; World Health Organization [WHO], 2021). En la ZMM, el PM2.5 de 24 h supera con frecuencia los valores de referencia (Hernández-Romero et al., 2026).

1.2 Pregunta

¿En qué medida la meteorología del día mejora la clasificación retrospectiva de los días-estación con PM2.5 promedio de 24 h superior a $25\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$, respecto de un modelo que solo considera la estación de monitoreo y la temporada, en 13 estaciones de la ZMM durante 2021–2025?

1.3 Objetivo general

Estimar y comparar, con validación temporal, el desempeño de dos modelos de análisis discriminante lineal (LDA):

- **M0:** estación + temporada.
- **M1:** M0 + ocho variables meteorológicas del mismo día.

La mejora atribuible a la meteorología se cuantifica con la diferencia de AUC (ΔAUC) y de exactitud balanceada, con intervalos de confianza por bootstrap.

1.4 Objetivos específicos

1. **(Etapa 2)** Describir cómo se distribuyen las superaciones por estación, temporada y año.
2. **(Etapa 2)** Describir en qué difieren las condiciones meteorológicas de los días con y sin superación, dentro de cada estación y temporada.
3. **(Etapa 3)** Estimar M0 y M1, cuantificar ΔAUC con su incertidumbre y verificar que la conclusión no dependa del LDA.

Sobre el umbral. $25\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ es el límite de 24 h en el quinto año de aplicación de la NOM-025-SSA1-2021. Lo usamos como **referencia fija** para comparar todo el periodo; **no** evaluamos el cumplimiento normativo histórico, porque los límites aplicables cambiaron entre 2021 y 2025. El resultado describe **concentraciones** y no un riesgo individual: estar por debajo de $25\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ no equivale a ausencia de riesgo (WHO, 2021).

2. Ruta de análisis

El análisis sigue un protocolo escrito **antes** de ajustar los modelos (repositorio, docs/etapa2/protocolo.md). En él quedan fijas la partición, las métricas y las sensibilidades, para evitar elegir el análisis según el resultado. La [Tabla 1](#) resume la ruta.

Tabla 1: Ruta de análisis: técnica, rol y justificación.

Etapas	Técnica	Variables	Rol	Justificación
2	Proporciones de superación; diferencias de medias	supera_25, estación,	Describir el desenlace y anticipar qué variables	El SMD no depende de n ni de las unidades y es

	estandarizadas (SMD); correlación de Spearman	temporada, año; 8 meteorológicas	separan las clases	comparable entre variables (Austin, 2009). Spearman es robusto a la asimetría
3	Análisis de componentes principales (PCA)	8 meteorológicas, estandarizadas	Exploratorio: describir la estructura de correlación de la meteorología	Hay colinealidad (Sección 4.3). Maximizar la varianza no garantiza separar las clases, por eso los componentes no son predictores del modelo principal
3	LDA (M0 y M1)	Respuesta: supera_25 . Predictores: estación y temporada (indicadoras) + 8 meteorológicas	Técnica principal: clasificar y comparar M0 contra M1	Produce una combinación lineal interpretable. Es un precedente en estudios de calidad del aire con varias estaciones (Mohd Shaf'i & Juahir, 2024). Sus supuestos se revisan y se reportan (Johnson & Wichern, 2007)
3	Regresión logística	Las mismas	Solo robustez	Verifica que la conclusión no dependa del LDA
3	Validación temporal y bootstrap por bloques de 14 días	Años 2021–2025	Estimar el desempeño fuera de muestra y su incertidumbre	Entrenamiento 2021–2023 y prueba 2024–2025, usada una sola vez. Los bloques conservan juntas las estaciones porque un episodio afecta a varias a la vez

Rol de las variables.

- **Respuesta:** **supera_25** = 1 si el PM2.5 promedio diario es mayor de 25 µg/m³.
- **Predictores de referencia (M0):**
 - estación (13 categorías);
 - temporada: seca-fría (nov–feb), seca-cálida (mar–may) y cálida-húmeda (jun–oct).
- **Predictores meteorológicos (M1):**
 - temperatura (TOUT), humedad relativa (RH), radiación solar (SR) y presión (PRS);
 - viento como componentes zonal (*u*) y meridional (*v*) y como rapidez, en m/s;
 - horas con lluvia en el día.
- **Variables auxiliares:**
 - año, para la partición;
 - **supera_15** (guía de la OMS), para sensibilidad;
 - horas válidas por variable, para el control de calidad.
- **Excluidas a propósito:**
 - **Otros contaminantes:** comparten fuentes con el PM2.5 y en parte son co-desenlaces, no condiciones externas.
 - **Dirección del viento en grados:** es circular; la sustituyen *u* y *v*.
 - **Lluvia en mm:** su unidad no está confirmada; solo usamos horas con lluvia.

3. Datos

3.1 Muestra

La unidad es el **estación-día**. La muestra parte de la base datos -v1.2 (etapa 1, más la regla de la Sección 3.3) y exige:

- PM2.5 diario válido, con al menos 18 h (criterio de suficiencia de SIMA);
- los ocho predictores meteorológicos completos, cada uno con al menos 18 h.

NE3 y NO3 se excluyen porque casi no miden PM2.5. De 23 738 estación-días posibles (13 estaciones × 2021–2025) quedan 15 390 (64.8 %) [Anexo A, tabla de pérdidas]:

- 3 820 días se pierden por PM2.5 insuficiente;
- 5 763 por meteorología incompleta o inválida;
- 1 181 días fallan los dos requisitos y se cuentan en ambos grupos.

3.2 La estación, explícitamente

La estación entra como variable categórica en M0 y en M1. Así absorbe las diferencias persistentes entre sitios: cercanía a fuentes industriales y viales, topografía y altitud. Esto tiene tres consecuencias:

- **PRS no es comparable entre estaciones sin controlar la estación.** Su promedio va de 701 mm Hg (NO2, SO) a 731 mm Hg (SE3) por la altitud de cada sitio. Por eso la meteorología se describe también como anomalía respecto de la media de su estación y temporada (Sección 4.2).
- **Las estaciones no pesan igual.** La retención va de 28 % (NO2) a 95.5 % (NTE2): NTE aporta 597 días y NTE2, 1 743. Los resultados describen esta muestra, no la ZMM en su conjunto.
- **Los faltantes no son aleatorios** en el tiempo: las fallas de sensores se concentran en periodos y estaciones concretos. Esto se reporta como limitación.

3.3 Hallazgo de calidad durante la exploración y regla nueva

Al revisar la distribución de los predictores aparecieron valores físicamente imposibles que las reglas de la etapa 1 no detectaban:

- **Viento:** promedios diarios de hasta 33 m/s (≈ 119 km/h) en SO2 (junio–octubre de 2021) y en NE2 (noviembre–diciembre de 2021). Hubo horas cercanas a 179 km/h mientras la mediana horaria de la red rondaba 10 km/h.
- **Radiación solar:** valores distintos de cero de noche. Entre las 00 y las 04 h llegaban hasta 0.73 kW/m², sobre todo en NO2 (2022–2023 y 2025), SE3 y CE. La regla de rachas de la etapa 1 excluía a SR a propósito, porque los ceros nocturnos son reales, y por eso no los detectó.

El perfil horario de SR en las estaciones sanas (cero entre las 21 y las 05 h, puesta de sol cerca de las 20 h en junio) confirma además que las marcas de tiempo están en hora local.

Agregamos dos pruebas de consistencia, en la línea de los procedimientos para estaciones automáticas (Estévez et al., 2011; Fiebrich et al., 2010):

1. **Radiación nocturna:** si el promedio de SR entre las 00 y las 04 h es mayor de 0.02 kW/m², se invalida SR en todo ese día.
2. **Viento frente a la red:** si la rapidez supera en más de 30 km/h a la mediana de la red en la misma hora (con al menos 5 estaciones reportando), la hora se marca. Con 3 o más horas marcadas se invalida el viento de todo el día.

Las horas invalidadas no se imputan. Los umbrales son una decisión del equipo, apoyada en la distribución observada:

- entre los percentiles 90 y 95, el promedio nocturno de SR salta de 0.002 a 0.036 kW/m²;
- con un umbral de 0.01 kW/m² se excluirían 988 días en lugar de 933;
- después de la regla, el viento diario máximo es 7.3 m/s.

En total se retiran 1 070 días.

Sensibilidad a la imputación de la etapa 1 (huecos ≤ 3 h). Recalculamos el PM2.5 diario solo con horas observadas:

- el 2.8 % de los días deja de ser evaluable por tener menos de 18 h;
- de los días comparables, el 0.7 % cambia de clase.

La imputación no altera la variable respuesta de forma apreciable.

4. Exploración descriptiva

4.1 ¿Cómo se distribuyen las superaciones? (objetivo específico 1)

El 26.3 % de los estación-días supera $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$. La mediana del PM2.5 diario es $18.2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y la distribución es asimétrica a la derecha (asimetría 2.0), con episodios de hasta $166 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (Anexo A, distribución por estación).

La [Figura 1](#) cruza estación y temporada:

- **Temporada:** la superación es mucho más frecuente en las temporadas secas (37.2 % en seca-fría y 35.5 % en seca-cálida) que en la cálida-húmeda (12.4 %). Esto es coherente con los vientos débiles y la menor altura de mezcla que se han asociado a la época fría en la ZMM (Martínez-Cinco et al., 2016).
- **Estación:** el gradiente es amplio. SE2 y SO superan en casi la mitad de sus días; SUR, en menos del 10 %.
- **Interacción:** el patrón estacional no es igual en todas las estaciones.
 - SO llega a 75 % en seca-fría y baja a 42 % en seca-cálida.
 - CE alcanza su máximo en seca-cálida (57 %).
 - NTE casi no cambia entre temporadas (17–23 %).
- **Año:** entre años la proporción varía poco (24.0–29.7 %; Anexo A), sin tendencia clara.

Interpretación para el objetivo. Estación y temporada, por sí solas, ya separan buena parte de los días con superación. Por eso M0 es una referencia exigente y cualquier aporte de la meteorología se mide sobre ese piso. La interacción estación × temporada implica que un M0 aditivo podría subestimar la referencia. Proponemos registrarla como sensibilidad antes de ajustar los modelos (Sección 5).

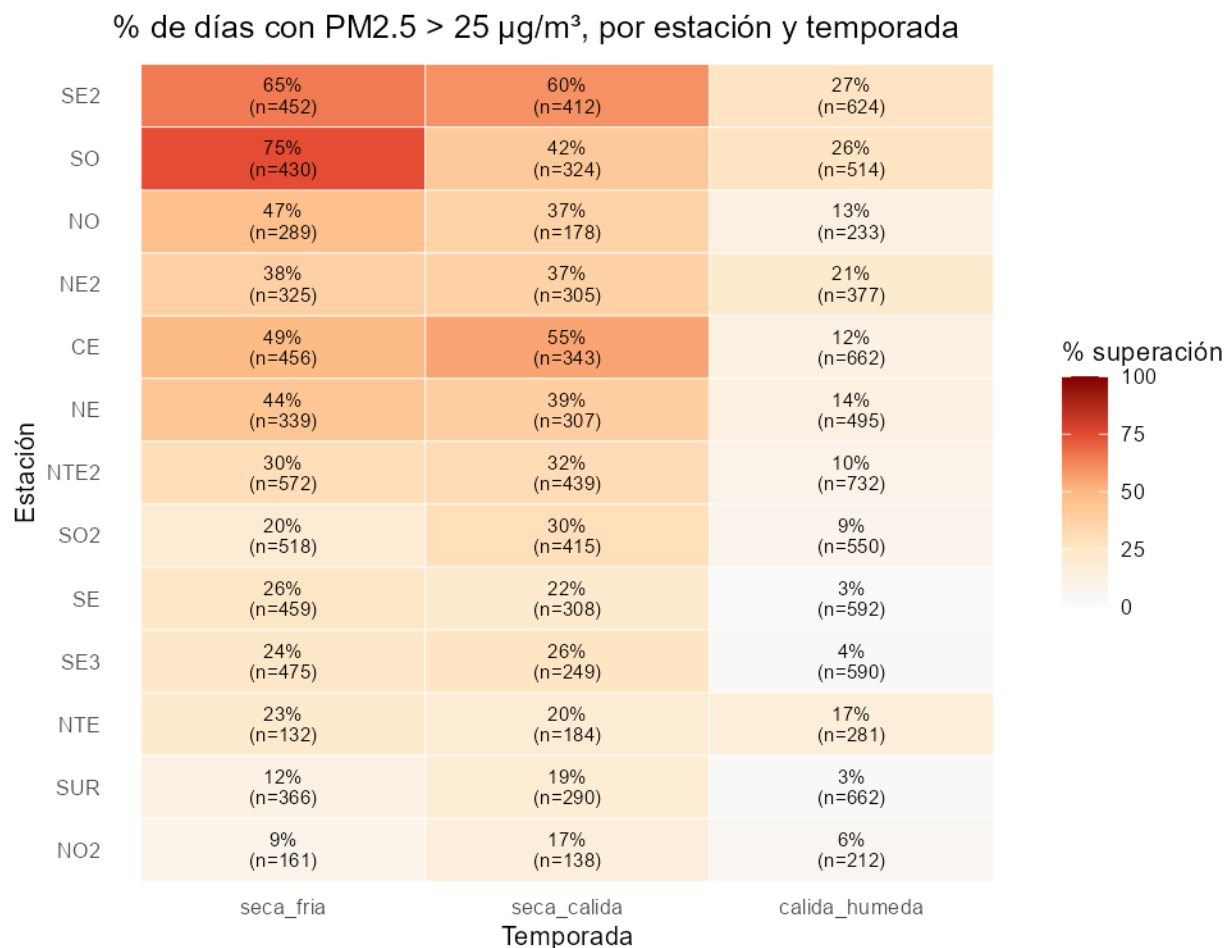


Figura 1: Porcentaje de estación-días con PM2.5 > 25 µg/m³ por estación y temporada, 2021–2025 (n por celda entre paréntesis). Elaboración propia con datos de SIMA.

4.2 ¿En qué difiere la meteorología de los días con superación? (objetivo específico 2)

La Figura 2 compara la meteorología de los días con y sin superación mediante el SMD. Se presenta de tres formas:

- **global:** toda la muestra junta;
- **dentro de cada temporada;**
- **como anomalía:** cada valor menos la media de su estación y temporada.

La tercera forma es la que corresponde a la pregunta, porque mide lo que la meteorología añade cuando estación y temporada ya se conocen.

Hallazgos principales:

- **Temperatura (efecto de confusión por temporada).** En el global, TOUT casi no difiere entre clases (SMD -0.04). Dentro de cada temporada, en cambio, los días con superación son más cálidos (0.23 a 0.84), y como anomalía el SMD es 0.50. El efecto se anula al agrupar porque la superación es más frecuente en la temporada fría. Es un caso de la paradoja de Simpson: correlaciones agrupadas débiles ($|p| \leq 0.27$ con PM2.5; Anexo A) no implican que la meteorología no aporte.

- **Viento.** Los días con superación tienen menos viento: -0.55 global y -0.35 como anomalía, con el efecto más fuerte en seca-fría (-0.75). También tienen menos flujo del este ($u + 0.32$). Es consistente con una menor ventilación.
- **Presión.** Tiene el mayor contraste como anomalía (-0.59): los días con superación tienen una presión más baja de lo normal para su estación y temporada. Junto con la temperatura más alta, esto sugiere condiciones previas al paso de frentes, pero es una **hipótesis** que no podemos verificar con estos datos.
- **Lluvia.** Hay menos horas con lluvia en los días con superación (-0.26).
- **Humedad, radiación y viento meridional.** Casi no separan las clases ($|SMD| \leq 0.14$ como anomalía).

Interpretación para el objetivo. Hay señal meteorológica condicional a estación y temporada, pero de magnitud moderada ($|SMD| \leq 0.6$), con gran traslape entre clases. Por eso esperamos una mejora de M1 sobre M0 real pero acotada. Una ΔAUC pequeña sería un resultado válido e informativo para SIMA.

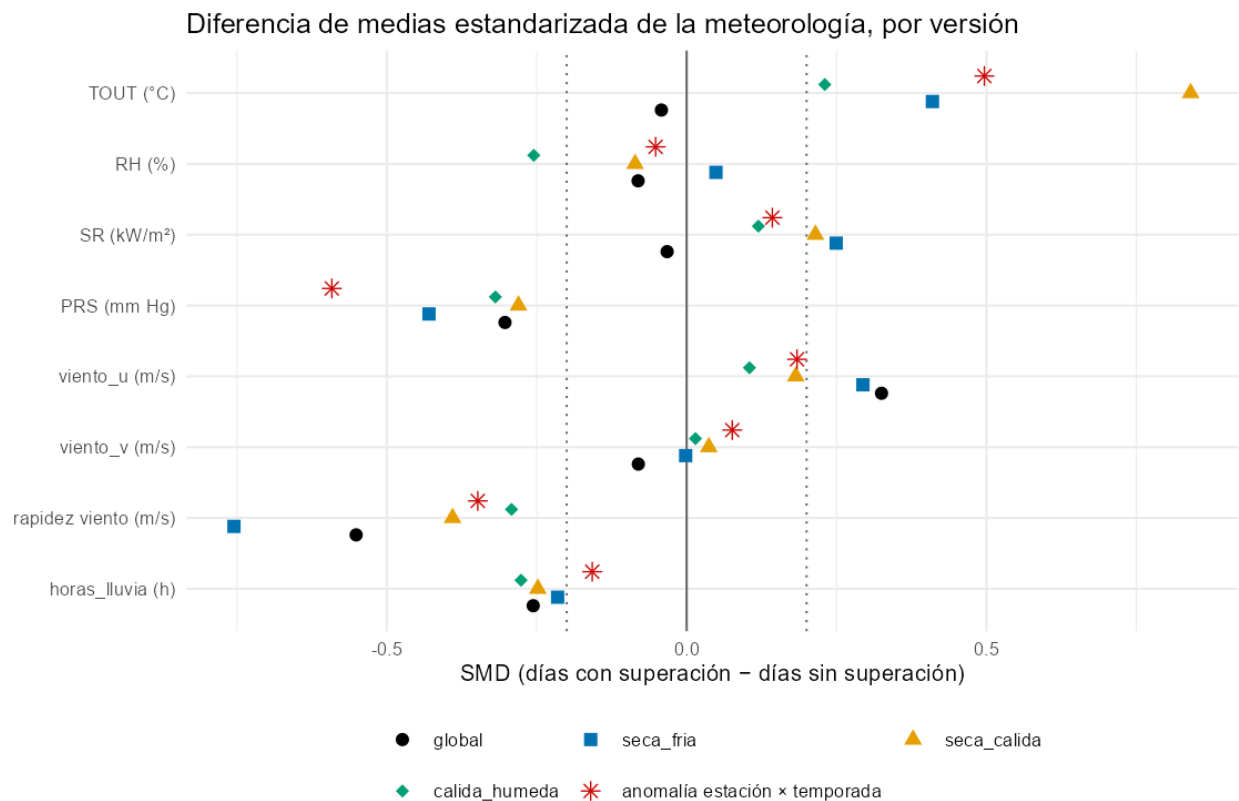


Figura 2: Diferencia de medias estandarizada (días con superación menos días sin superación) de cada variable meteorológica: global, dentro de cada temporada y como anomalía respecto de la media de su estación y temporada. Las líneas punteadas marcan ± 0.2 . Elaboración propia con datos de SIMA.

4.3 Implicaciones para el modelado

- **Colinealidad.** Varios predictores están correlacionados: u con la rapidez ($\rho = -0.60$) y TOUT con SR ($\rho = 0.51$). Por eso los coeficientes del LDA se interpretarán en conjunto, y el PCA servirá para nombrar los ejes meteorológicos.
- **Asimetría.** Las horas con lluvia (92 % de días con cero) y la rapidez del viento tienen distribuciones muy asimétricas. Eso afecta el supuesto de normalidad del LDA. Las transformaciones se decidirán solo con la validación progresiva dentro de 2021–2023.

5. Síntesis

¿Qué se descubrió?

- La superación de $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ es frecuente (26 % de los estación-días).
- Depende sobre todo de la temporada y de la estación, con interacción entre ambas.
- Dentro de cada estación y temporada, los días con superación son más cálidos, con presión más baja, menos viento y menos lluvia.
- La exploración también detectó dos fallas de sensores (viento y radiación) que obligaron a una nueva regla de limpieza.

¿Cómo se ligan los resultados al objetivo?

- Que estación y temporada separen tanto válida a M0 como referencia exigente.
- Que haya diferencias meteorológicas condicionales ([Figura 2](#)) indica que M1 tiene información adicional que aportar.
- La magnitud de esas diferencias anticipa que la mejora será moderada.

Limitaciones

- **Muestra no aleatoria:** retención desigual por estación y faltantes concentrados en ciertos periodos.
- **Umbral:** $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ es una referencia fija, no una evaluación normativa.
- **Meteorología del mismo día:** permite asociar, no anticipar.
- **Dependencia:** los días y las estaciones están correlacionados en el tiempo y el espacio.
- **Variables ausentes:** no hay altura de la capa de mezcla, que es clave para la dispersión.
- **Pendientes de confirmar con SIMA:** la unidad de la lluvia.

Análisis pendientes (etapa 3)

1. PCA exploratorio de la meteorología.
2. M0 y M1 con LDA y validación progresiva.
3. ΔAUC con bootstrap por bloques (sensibilidad con 7 y 28 días).
4. Logística como robustez.
5. Revisión de supuestos.
6. Sensibilidades:
 - umbral de $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$;
 - PM2.5 solo con horas observadas;
 - componentes principales como predictores;
 - **nueva:** M0 y M1 con interacción estación $\times$ temporada, que se registrará en el protocolo antes de ajustar.

Camino a seguir

- **Etapla 3 (15 oct):** modelos y validación.
- **Exposición (22 oct):** una aplicación sencilla para explorar los resultados por estación y temporada.

Nuevas preguntas

- ¿El patrón de presión baja y temperatura alta corresponde a situaciones previas a frentes?
- ¿Cuánto añade el PM2.5 del día anterior (persistencia)?
- ¿Se conserva la mejora con meteorología pronosticada, que permitiría una alerta real?
- ¿Hay grupos de estaciones con sensibilidad meteorológica parecida?

Repositorio y reproducibilidad. <https://github.com/Leo-issacs/reto-sima-multivariados>. La sección «Cómo reproducir» del README indica el orden de los scripts 02 a 06; el protocolo está en docs/etapa2/.

Uso de IA. Usamos asistentes de IA (Claude y Codex) para revisar código, proponer pruebas de calidad y editar la redacción. Las decisiones, la verificación de cifras y la interpretación son del equipo (detalle en el Anexo B).

Referencias

- Austin, P. C. (2009). Balance diagnostics for comparing the distribution of baseline covariates between treatment groups in propensity-score matched samples. *Statistics in Medicine*, 28(25), 3083–3107. <https://doi.org/10.1002/sim.3697>
- Estévez, J., Gavilán, P., & Giráldez, J. V. (2011). Guidelines on validation procedures for meteorological data from automatic weather stations. *Journal of Hydrology*, 402(1–2), 144–154. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169411001594>
- Fiebrich, C. A., Morgan, C. R., McCombs, A. G., Hall, P. K., & McPherson, R. A. (2010). Quality assurance procedures for mesoscale meteorological data. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 27(10), 1565–1582. <https://doi.org/10.1175/2010JTECHA1433.1>
- Hernández-Romero, K., Hernández-Romero, I. M., Mendoza, A., Pérez-Rodríguez, M., Barajas-Villarruel, L. R., Medellín-Carrillo, S., & González, L. T. (2026). Persistent air pollution regimes and regulatory exceedances of PM₁₀, PM_{2.5}, and O₃ in the Monterrey Metropolitan Area, Mexico. *City and Environment Interactions*, 31, 100410. <https://doi.org/10.1016/j.cacint.2026.100410>
- Johnson, R. A., & Wichern, D. W. (2007). *Applied multivariate statistical analysis* (6th ed.). Pearson.
- Martínez-Cinco, M. A., Santos-Guzmán, J., & Mejía-Velázquez, G. M. (2016). Source apportionment of PM_{2.5} for supporting control strategies in the Monterrey Metropolitan Area, Mexico. *Journal of the Air & Waste Management Association*, 66(6), 631–642. <https://doi.org/10.1080/10962247.2016.1159259>
- Mohd Shafi'i, M. S., & Juahir, H. (2024). Assessment of spatial air quality on the East Coast of Peninsular Malaysia utilizing environmetric techniques. *Environmental Monitoring and Assessment*, 196(7), 640. <https://doi.org/10.1007/s10661-024-12787-9>
- Orellano, P., Reynoso, J., Quaranta, N., Bardach, A., & Ciapponi, A. (2020). Short-term exposure to particulate matter (PM₁₀ and PM_{2.5}), nitrogen dioxide (NO₂), and ozone (O₃) and all-cause and cause-specific mortality: Systematic review and meta-analysis. *Environment International*, 142, 105876. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105876>
- Secretaría de Salud. (2021, 27 de octubre). NOM-025-SSA1-2021, Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente, con respecto a las partículas suspendidas PM₁₀ y PM_{2.5}. *Diario Oficial de la Federación*.
- World Health Organization. (2021). *WHO global air quality guidelines: Particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>

Anexo A. Tablas y figuras complementarias

A1. Pérdidas de la muestra por requisito y retención por estación

Tabla 2: Pérdidas de la muestra por requisito, sobre los 23 738 estación-días posibles (13 estaciones × 2021–2025). Un día puede fallar más de un requisito.

Requisito	Estación-días	% del universo
Universo (13 estaciones × 2021-2025)	23 738	100.0
Pierde por PM2.5 (< 18 h válidas)	3 820	16.1
Pierde por meteorología incompleta (algún predictor de M1 < 18 h)	5 763	24.3
de ellos: solo falta PM2.5	2 585	10.9
de ellos: solo falta meteorología	4 528	19.1
de ellos: faltan ambos	1 235	5.2
de la meteorología: días retirados por la regla D15 (SR nocturna o viento contra la red)	1 070	4.5
por SR nocturna	930	3.9
por viento contra la red	141	0.6
Muestra final (PM2.5 y meteorología completas)	15 390	64.8

Tabla 3: Retención por estación: estación-días en la muestra sobre los 1 826 días de 2021–2025.

Estación	Días posibles	Días en la muestra	% retenido
NTE2	1 826	1 743	95.5
SE2	1 826	1 488	81.5
SO2	1 826	1 483	81.2
CE	1 826	1 461	80.0
SE	1 826	1 359	74.4
SUR	1 826	1 318	72.2
SE3	1 826	1 314	72.0
SO	1 826	1 268	69.4
NE	1 826	1 141	62.5
NE2	1 826	1 007	55.1
NO	1 826	700	38.3
NTE	1 826	597	32.7
NO2	1 826	511	28.0

A2. PM2.5 diario por estación

PM2.5 diario por estación, 2021-2025 (n = 15,390 estación-días)

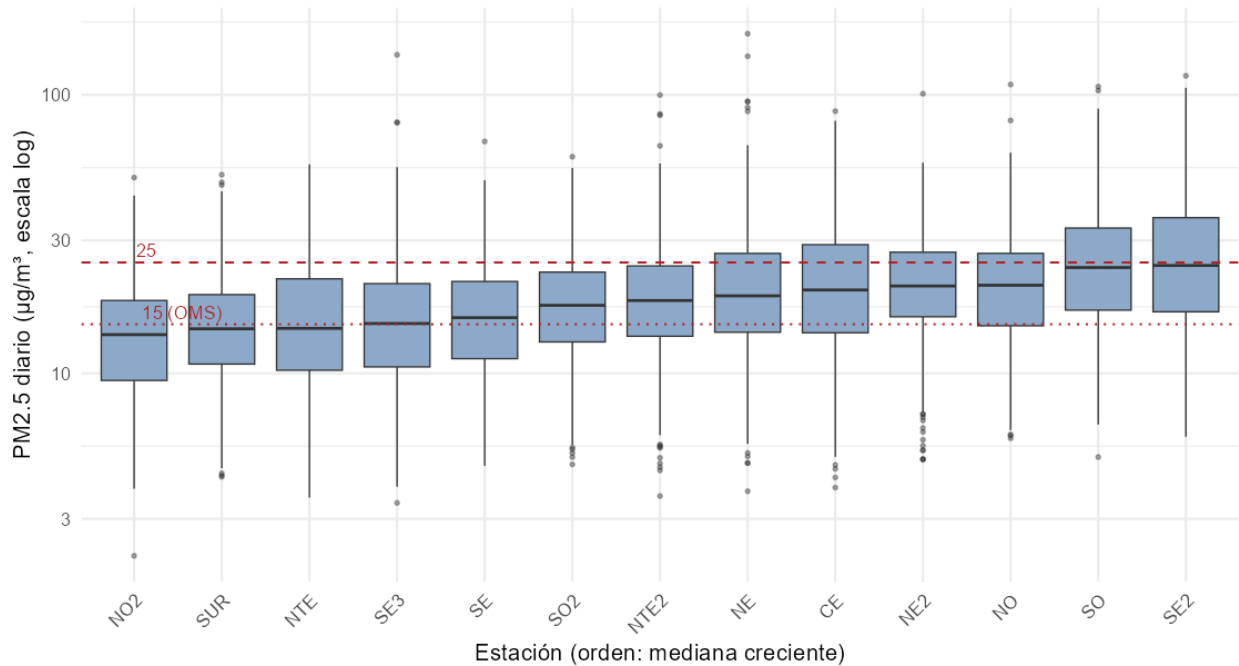


Figura 3: PM2.5 diario por estación, 2021-2025 (diagrama de caja, escala logarítmica). Las líneas marcan 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (guía de 24 h de la OMS) y 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Elaboración propia con datos de SIMA.

A3. Porcentaje mensual de superación por año

% mensual de superación de PM2.5 > 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, por año

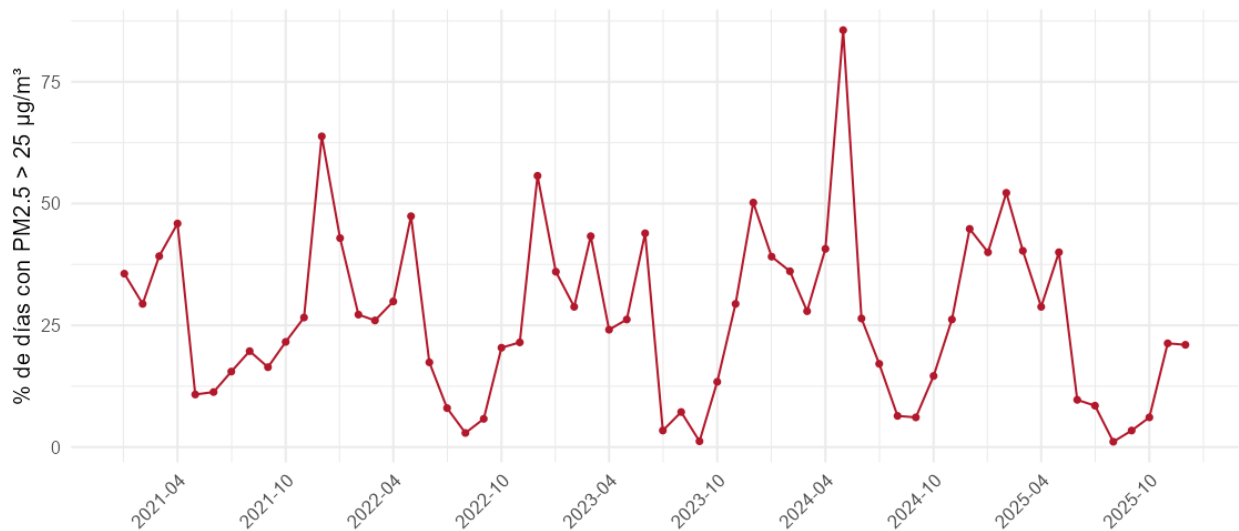


Figura 4: Porcentaje mensual de estación-días con PM2.5 > 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 2021-2025. Elaboración propia con datos de SIMA.

A4. Matriz de correlación de Spearman

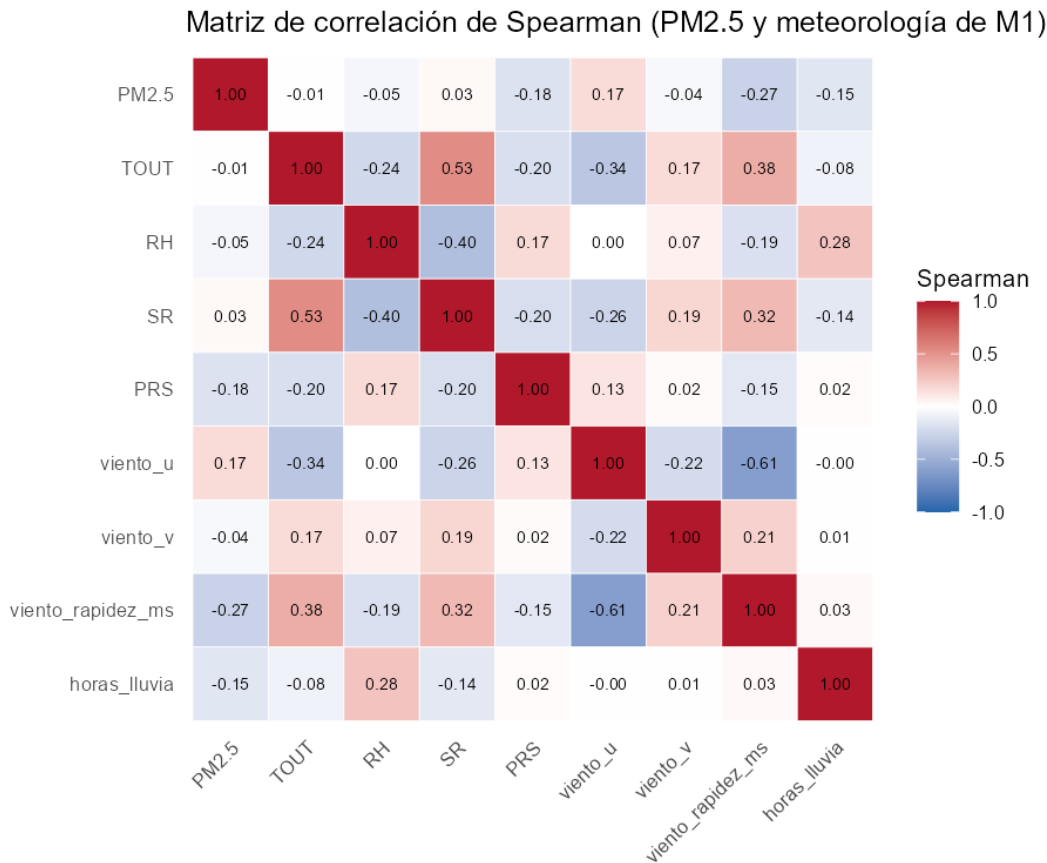


Figura 5: Correlación de Spearman entre el PM2.5 diario y los ocho predictores meteorológicos de M1. Elaboración propia con datos de SIMA.

A5. Descriptivos de PM2.5 y de los ocho predictores

Tabla 4: Descriptivos de la muestra: n, media, desviación estándar (DE), cuartiles y asimetría. Extremos = valores mayores que $Q3 + 3 \cdot IQR$.

Variable	n	Media	DE	Q1	Mediana	Q3	Asimetría	Extremos
PM2.5	15 390	20.58	11.00	12.96	18.18	25.54	1.97	98
TOUT	15 390	23.59	6.01	19.89	24.84	28.30	-0.82	0
RH	15 390	56.76	14.96	47.58	57.62	66.92	-0.32	0
SR	15 390	0.14	0.07	0.09	0.14	0.19	-0.22	0
PRS	15 390	715.28	8.45	710.73	714.37	721.11	0.10	0
viento_u	15 390	-1.16	1.21	-1.95	-1.15	-0.43	0.19	2
viento_v	15 390	0.18	1.09	-0.44	0.22	0.80	-0.28	0
viento_rapidez_ms	15 390	2.33	0.80	1.76	2.26	2.82	0.49	4
horas_lluvia	15 390	0.30	1.49	0.00	0.00	0.00	7.37	1196

A6. Días retirados por la regla de la Sección 3.3, por estación

Tabla 5: Estación-días de la muestra retirados por la regla D15 (2021–2025, 13 estaciones). Un día puede caer en ambas pruebas. Las dos últimas columnas cuentan los días con al menos una hora invalidada por cada prueba.

Estación	Días retirados	Por SR nocturna	Por viento	Días con SR nocturna (M)	Días con viento invalidado (E)
NO2	456	455	1	541	1
SE3	313	313	0	352	0
SO2	103	1	102	1	116

CE	92	92	0	95	1
NE2	46	9	37	103	55
NO	35	35	1	63	3
SO	24	24	0	34	1
SE2	1	1	0	1	0
NE	0	0	0	2	0
NTE	0	0	0	8	0
NTE2	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0
SUR	0	0	0	12	1
TOTAL	1070	930	141	1212	178

Anexo B. Declaratoria de uso de IA

[Mismo formato que en la etapa 1. Debe precisar qué hizo cada herramienta: Claude para la revisión de diseño, la literatura y la edición; Claude Code para implementar los scripts; Codex para la revisión independiente de cada PR. También debe precisar qué verificó el equipo.]